
[AP-7] Ponteiros, Alocação Dinâmica de Memória, Iteradores

Questão 1

Faça um programa que leia dois valores inteiros, imprima esses dois valores na tela e chame a função **maiorMenor**, sem retorno, que receba 2 ponteiros como argumentos de entrada, os quais apontaram para essas duas variáveis, respectivamente. A função atribui o maior valor para a primeira variável e o menor valor para a segunda variável. Essa operação é feita por meio dos ponteiros (argumentos da função). No programa principal, imprima o conteúdo das 2 variáveis na tela no programa principal.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite o primeiro valor: 8
Digite o segundo valor: 3
v1: 8    v2: 3
v1: 8    v2: 3
```

Exemplo 2:

```
Digite o primeiro valor: 5
Digite o segundo valor: 77
v1: 5    v2: 77
v1: 77   v2: 5
```

Questão 2

Crie um programa que contenha um array de inteiros contendo 5 elementos. Utilizando apenas aritmética de ponteiros, leia esse array do teclado e imprima o dobro de cada valor lido.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Elemento 1: 8
Elemento 2: 54
Elemento 3: 25
Elemento 4: 28
Elemento 5: 50

Vetor: 16    108    50    56    100
```

Questão 3

Elabore um programa que leia a quantidade de elementos que dois vetores terão. Em seguida, leia o primeiro e segundo vetor na mesma linha. Crie uma função chamada **getIntersection** que recebe como argumentos de entrada a quantidade de elementos informada pelo usuário, uma variável inteira (que receberá a quantidade de elementos presentes nos dois vetores ao mesmo tempo) e dois ponteiros que apontam para o endereço do primeiro e segundo vetor, respectivamente. A função deverá retornar um ponteiro para um terceiro vetor, criado na própria função e, alocado dinamicamente, contendo a intersecção dos dois vetores informados pelo usuário. Utilizando o ponteiro retornado pela função e a variável enviada por referência, imprima os elementos do terceiro vetor. Caso este esteja vazio, informe ao usuário que os dois vetores informados não possuem elementos comuns.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Quantidade de elementos: 5
Vetor 1: 1  3  5  6  7
Vetor 2: 1  3  4  6  8

Vetor 3: 1  3  6
```

Exemplo 2:

```
Quantidade de elementos: 3
Vetor 1: 8  5  11
Vetor 2: 1  6  17

Os vetores informados não possuem elementos comuns.
```

Questão 4

Faça um programa que leia a quantidade de elementos n e crie dinamicamente um vetor de n elementos na função principal. Crie a função **preencheVetor**, sem retorno, que recebe como parâmetro o ponteiro que aponta para a primeira posição do vetor criado e a quantidade de elementos. A função irá ler os elementos desse vetor, na mesma linha. Em seguida, no programa principal, o vetor preenchido deve ser impresso utilizando um iterador.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Quantidade de elementos: 5
Digite os elementos do vetor: 5  8  16  88  100

5  8  16  88  100
```

Exemplo 2:

```
Quantidade de elementos: 2
Digite os elementos do vetor: 8  10

8  10
```

Questão 5

Elabore um programa que leia a quantidade de alunos a serem cadastrados. Cada aluno terá os seguintes atributos: nome (string) e nota (float). Crie um registro chamado aluno com esses atributos. Crie um vetor de registros do tipo **aluno** para cadastrar cada um dos alunos. Utilize ponteiros para manipular o vetor de registros dos alunos. O programa deve imprimir o nome, a nota e a situação de cada aluno. Cada situação do aluno é definido da seguinte forma:

- Aprovado: nota maior ou igual 6;
- Exame Especial: nota maior ou igual a 3 e menor que 6;
- Reprovado: nota menor que 3.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Quantidade de alunos: 3

Aluno 1:
  Nome: João
  nota: 5.3
Aluno 2:
  Nome: Maria
  nota: 2.9
Aluno 3:
  Nome: José
  nota: 8.8

Resultado:
João (5.3): Exame Especial
Maria (2.9): Reprovado(a)
José (8.8): Aprovado(a)
```

Exemplo 2:

```
Quantidade de alunos: 1

Aluno 1:
  Nome: Ana
  nota: 6.0

Resultado:
Maria (6.0): Aprovado(a)
```